Nama : adib hanan kautsar

NIM : 109082500182

Kelas : S1IF-13-06

JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

1. Source Code jawaban :

```
package main
import "fmt"
 type set
[2022]int
 func exist(T set, n int, val int)
bool {     for i := 0; i < n; i++ {
if T[i] == val {              return
true
        }
}     return
false
}  func inputSet(T *set, n
*int) {     var val int
*n = 0     for *n < 2022 {
fmt.Scan(&val)         if
exist(*T, *n, val) {
break
        }
        T[*n] = val
        *n++
    }
}  func findIntersection(T1, T2 set, n, m int, T3 *set, h
*int) {
    *h = 0
    for i := 0; i < n; i++ {
if exist(T2, m, T1[i]) {
            T3[*h] = T1[i]
            *h++
```

```
        }
    }
}  func printSet(T set, n
int) {     for i := 0; i < n;
i++ {         fmt.Printf("%d
", T[i])
    }
fmt.Println()
}  func main() {     var s1, s2, s3 set
var n1, n2, n3 int     inputSet(&s1, &n1)
inputSet(&s2, &n2)     findIntersection(s1,
s2, n1, n2, &s3, &n3)     printSet(s3, n3)
}
```

Screenshot Output :

```
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\109082500182_Adib-Hanan-Kautsar\week 10
> go run soal1.go
1 1
1 1
1
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program : berfungsi mengumpulkan data unik ke dalam dua array berbeda di mana proses input akan langsung berhenti jika ditemukan angka duplikat pada baris yang sama. Program kemudian menggunakan fungsi pengecekan untuk membandingkan isi kedua array tersebut dan menyaring angka-angka yang muncul di kedua kelompok data untuk ditampilkan sebagai hasil irisan.

2. Sourec Code Jawaban :

```
package main import
"fmt"

type mahasiswa struct {
NIM, nama string     nilai
int
}  func
main() {
var n int
```

```
    var t [51]mahasiswa
        fmt.Print("Masukkan jumlah
data: ")     fmt.Scan(&n)
        for i := 0; i < n; i++ {
fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
fmt.Scan(&t[i].NIM, &t[i].nama, &t[i].nilai)
    }          var cariNIM string     fmt.Print("Masukkan
NIM mahasiswa yang ingin dicari: ")     fmt.Scan(&cariNIM)
        pertama
:= -1
terbesar := -1
        for i := 0; i < n; i++ {
if t[i].NIM == cariNIM {
if pertama == -1 {
pertama = t[i].nilai
            }             if
t[i].nilai > terbesar {
terbesar = t[i].nilai
            }
        }
    }          fmt.Printf("Nilai pertama dari NIM %s adalah %d\n",
cariNIM, pertama)     fmt.Printf("Nilai terbesar dari NIM %s adalah %d\n",
cariNIM, terbesar)
}
```

```
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\109082500182_Adib-Hanan-Kautsar\Week 10
> go run soal2.go
Masukkan jumlah data : 5
Masukkan data ke-1: 111 upin 88
Masukkan data ke-2: 114 ayam 93
Masukkan data ke-3: 118 kmbi 67
Masukkan data ke-4: 115 mail 54
Masukkan data ke-5: 111 sapi 77
Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai t
erbesarnya : 111
Nilai pertama dari NIM 111 adalah 88
Nilai terbesar dari NIM 111 adalah 88
PS C:\Users\LENOVO\Desktop\109082500182_Adib-Hanan-Kautsar\Week 10
>
```

Screenshot Output :

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :
mengelola data terstruktur berupa NIM, nama, dan nilai yang disimpan dalam sebuah array of struct. Program ini bekerja dengan menyisir seluruh data untuk mencari mahasiswa berdasarkan NIM tertentu, lalu secara otomatis

mengidentifikasi nilai yang pertama kali muncul dalam tabel serta mencari nilai tertinggi dari seluruh riwayat nilai mahasiswa tersebut.

3. Sourec Code Jawaban :

```
package main
import "fmt"
 const nProv = 10 type NamaProv
[nProv + 1]string type PopProv
[nProv + 1]int type TumbuhProv
[nProv + 1]float64
 func InputData(prov *NamaProv, pop *PopProv, tumbuh *TumbuhProv) {
fmt.Println("--- Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka
Pertumbuhan Provinsi ---")     for i := 1; i <= nProv; i++ {
fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i)         fmt.Scan(&prov[i],
&pop[i], &tumbuh[i])
    }
}  func ProvinsiTercepat(tumbuh TumbuhProv)
int {     idxMax := 1     for i := 2; i <=
nProv; i++ {         if tumbuh[i] >
tumbuh[idxMax] {             idxMax = i
        }     }
return idxMax
}  func IndeksProvinsi(prov NamaProv, nama string)
int {     for i := 1; i <= nProv; i++ {         if
prov[i] == nama {             return i
        }
}
    return -1
}
```

```
func Prediksi(prov NamaProv, pop PopProv, tumbuh TumbuhProv) {
    fmt.Println("\n=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada
Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===")     for i := 1; i <= nProv;
i++ {         if tumbuh[i] > 0.02 {             hasil := float64(pop[i])
* (tumbuh[i] + 1)             fmt.Printf("%s %.0f\n", prov[i], hasil)
        }
    }
}  func main() {
var p NamaProv
var o PopProv
var t TumbuhProv
var cari string

    InputData(&p, &o, &t)

fmt.Scan(&cari)
     fmt.Printf("\nProvinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : %s\n",
p[ProvinsiTercepat(t)])     fmt.Printf("\nData provinsi yang dicari :
%s\n", cari)
    Prediksi(p, o, t)
}
```

Screenshot Output :

```
S C:\Users\LENOVO\Desktop\109082500182_Adib-Hanan-Kautsar\Week 10
 go run soal3.go
== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka Pertumbuhan P
ovinsi ===
asukkan data ke-1 : jawa_barat 480000 0.04
asukkan data ke-2 : jawa_timur 39500 0.03
asukkan data ke-3 : jawa_tengah 400000 0.03
asukkan data ke-4 :  bali 411000 0.028
asukkan data ke-5 :  papua 301000 0.018
asukkan data ke-6 : maluku 222000 0.019
asukkan data ke-7 :  jakarta 515000 0.09
asukkan data ke-8 :  aceh 209000 0.016
asukkan data ke-9 : yogyakarta 333000 0.022
asukkan data ke-10 : banten 331000 0.014

asukkan nama provinsi yang dicari : bali

rovinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : jakarta

ata provinsi yang dicari : bali


== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pert
mbuhan Diatas 2% ===
awa_barat 499200
awa_timur 40685
awa_tengah 412000
ali 422508
akarta 561350
ogyakarta 340326
S C:\Users\LENOVO\Desktop\109082500182_Adib-Hanan-Kautsar\Week 10
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program : mengolah data populasi dan angka pertumbuhan dari sepuluh provinsi untuk menentukan wilayah dengan pertumbuhan tercepat serta mencari indeks posisi provinsi tertentu. Selain itu, program melakukan filter otomatis untuk menghitung prediksi jumlah penduduk tahun depan menggunakan rumus pertumbuhan bagi provinsi-provinsi yang memiliki angka pertumbuhan di atas 2%.